الأسماك العظمية والغضروفية

الدرس ٤-٤
صفحات الكتاب ١٣٢-١٣٦

💡 **فكرة الدرس:** **الأسماك العظمية** (٩٦% من الأسماك) لها **هيكل عظمي** و**غطاء خيشومي** و**خط جانبي** و**مثانة عوم** و**حراشف** و**زعانف**. **الأسماك الغضروفية** مثل القرش والراي هيكلها من **الغضروف**، ولا غطاء خيشومي ولا مثانة عوم لها.

🎯 **سأتعلّم:**
- أصف السمات الخارجية والداخلية للأسماك العظمية
- أذكر وظيفة كل تركيب
- أقارن الأسماك العظمية بالغضروفية

📖 مفردات الدرس

الخياشيم
سطوح لتبادل الغازات في الأسماك

الغطاء الخيشومي
سديلة عظمية تحمي الخياشيم

الخط الجانبي
قناة حسية تكشف الاهتزازات وتغيرات الضغط

مثانة العوم
عضو مملوء بالغاز يتحكم في الطفو

الحراشف
صفائح رقيقة متراكبة تحمي الجسم

الزعانف
تراكيب للحركة والتوازن

السمات وظائفها

- الخياشيم: التنفس
- الغطاء الخيشومي: الحماية
- الخط الجانبي: الإحساس بالحركة والفرائس
- مثانة العوم: الطفو دون جهد
- الحراشف: الحماية وتقليل الاحتكاك

الزعانف

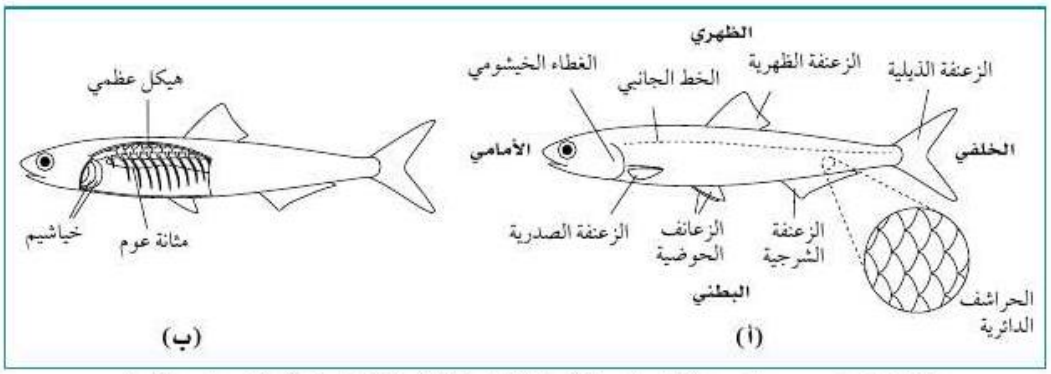
- الظهرية والشرجية: التوازن ومنع الانقلاب
- الذيلية: الدفع الرئيسي
- الصدرية والحوضية: التوجيه والتوقف والاستقرار

الأهمية

- هجرة السلمون تنقل المغذيات بين البحر والنهر
- غذاء للطيور والدلافين والإنسان
- في سلطنة عمان: التونة والكنعد والسردين والأنشوجة

الأسماك الغضروفية

- هيكل من الغضروف
- ٥–٧ فتحات خيشومية بلا غطاء
- لا مثانة عوم
- أمثلة: القرش والراي وسمك اللخم



الشكل ٤-٨ رسم بيولوجي (أ) السمات والأجزاء الخارجية للأسماك العظمية، (ب) السمات والأجزاء الداخلية للأسماك العظمية.

الشكل ٤-٨ السمات والأجزاء الخارجية والداخلية للأسماك العظمية

✏️ أمثلة محلولة

لماذا تحتاج سمكة القرش للسباحة المستمرة غالبًا؟

الحل: لأنها لا تملك مثانة عوم تحفظ طفوها، ولتمرير الماء على الخياشيم

⭐ تذكّر

- «عظمي = غطاء + مثانة»، «غضروفي = فتحات مكشوفة بلا مثانة»

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن القرش سمكة عظمية، والصحيح أن هيكله غضروفي

🧩 **نشاط:** افحص سمكة من السوق (بإشراف المعلم) وحدد الزعانف والغطاء الخيشومي والخط الجانبي

✅ أختبر نفسي

١. ما وظيفة الخط الجانبي؟

٢. ما الزعنفة التي تدفع السمكة؟

الإجابات: (١) الإحساس بالاهتزازات والضغط ، (٢) الذيلية